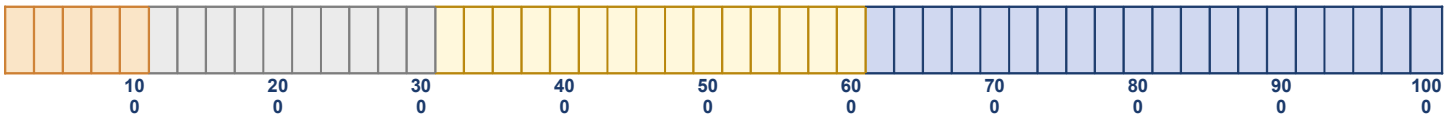
PLAN DE FORMATION — MATHÉMATIQUES — SECONDE BAC PRO

Chapitre : Équations et inéquations du 1er degré	Niveau : Seconde Bac Pro	Durée :8 heures

OBJECTIFS DU CHAPITRE

Capacités	Connaissances
• Traduire un problème par une équation ou une inéquation du premier degré à une inconnue • Résoudre algébriquement, graphiquement, sans ou avec outils numériques (grapheur, solveur, tableur) • Résoudre une équation du premier degré à une inconnue • Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue • Choisir et mettre en œuvre une méthode de résolution adaptée au problème	• Équation du premier degré à une inconnue • Inéquation du premier degré à une inconnue • Intervalles de $\mathbb{R}$

⚡ MA JAUGE D'XP — CHAPITRE ÉQUATIONS DU 1er DEGRÉ



Bronze 0 → 100 XP	Argent 101 → 300 XP	Or 301 → 600 XP	Diamant 601 → 1000 XP

Mon score : _____ / 1000 XP **Mon niveau : _____**

🔍 PARTIE 1 — DÉMARCHE D'INVESTIGATION

SITUATION DÉCLENCHANTE

Un électricien doit installer un circuit dans un atelier. Il dispose d'un câble de 24 mètres qu'il doit couper en deux morceaux. Le premier morceau doit être 3 fois plus long que le second.

Il veut également vérifier que la tension dans le circuit respecte la norme : elle doit être supérieure à 210 V.

Il note x la longueur du second morceau (en mètres) et U la tension mesurée (en volts).

	Mes réponses
1. Si le second morceau mesure x mètres, comment s'écrit la longueur du premier morceau ?	
2. Écrivez une équation exprimant que la somme des deux morceaux est égale à 24 mètres.	
3. Essayez de trouver la valeur de x par tâtonnement (essayez x = 4, x = 5, x = 6…).	
4. Quelle opération avez-vous effectuée pour isoler x ? Décrivez chaque étape.	
5. Si la tension mesurée est U = 2x + 198, pour quelle(s) valeur(s) de x la norme U > 210 V est-elle respectée ?	
6. Comment écrire l'ensemble des solutions d'une inégalité ? Proposez une notation.	

Ce que j'ai découvert :

À partir de cette activité, j'ai compris que :

- Une équation permet de .....
- Pour résoudre une équation, on effectue les mêmes opérations .....
- Une inéquation est différente d'une équation car .....

PARTIE 2 — COURS

I — Équation du premier degré à une inconnue

Définition	Une équation du premier degré à une inconnue x est de la forme $ax + b = 0$ (avec $a \neq 0$).
Solution	La valeur de x qui vérifie l'équation. Une équation du 1er degré a toujours une unique solution.
Principe de résolution	• On effectue les mêmes opérations des deux côtés du signe = • On regroupe les termes en x d'un côté, les constantes de l'autre • On divise par le coefficient de x (si $a \neq 0$)
Exemple	**$3x + 6 = x + 14$** $\Longrightarrow$ $3x - x = 14 - 6$ $\Longrightarrow$ $2x = 8$ $\Longrightarrow$ **$x = 4$**

II — Inéquation du premier degré à une inconnue

Définition	Une inéquation du 1er degré est de la forme $ax + b > 0$ (ou $<, \geq, \leq$). L'ensemble des solutions est un intervalle.
Règle clé	**Quand on multiplie ou divise les deux membres par un nombre NÉGATIF, le sens de l'inégalité s'INVERSE (< devient >).**
Exemple 1 ($a > 0$)	$2x - 4 > 0$ $\Longrightarrow$ $2x > 4$ $\Longrightarrow$ $x > 2$ $\Longrightarrow$ Solution : **$x \in]2 ; +\infty[$**
Exemple 2 ($a < 0$)	$-3x + 6 \geq 0$ $\Longrightarrow$ $-3x \geq -6$ $\Longrightarrow$ $x \leq 2$ (inversion !) $\Longrightarrow$ Solution : **$x \in]-\infty ; 2]$**

III — Intervalles de $\mathbb{R}$

Notation	Signification	Inégalité	Représentation
[a ; b]	Fermé : a et b inclus	$a \leq x \leq b$	●——————●
]a ; b[	Ouvert : a et b exclus	$a < x < b$	○——————○
[a ; +∞[	Semi-ouvert : a inclus	$x \geq a$	●——————→
]−∞ ; b]	Semi-ouvert : b inclus	$x \leq b$	←——————●

IV — Méthodes de résolution

Méthode algébrique	Méthode graphique	Tableur / Solveur
• Développer et simplifier • Regrouper les x à gauche • Regrouper les constantes à droite • Diviser par le coefficient de x • Vérifier la solution	Tracer les deux membres comme fonctions de x, lire l'abscisse du point d'intersection. Pour une inéquation : lire où la courbe de gauche est au-dessus (ou en-dessous).	Entrer les valeurs de x dans une colonne, calculer les deux membres, repérer l'égalité ou le changement de signe. Le solveur trouve automatiquement la solution.

PARTIE 3 — ENTRAÎNEMENT & PROGRESSION

BRONZE [image personnage bronze]	ARGENT [image personnage argent]	OR [image personnage or]	DIAMANT [image personnage diamant]
5 exercices × 20 XP = 100 XP	5 exercices × 40 XP = 200 XP	5 exercices × 60 XP = 300 XP	5 exercices × 80 XP = 400 XP

TOTAL CHAPITRE : 1000 XP MAXIMUM

LIGUE BRONZE — 20 XP par exercice

Exercice B1 — Vrai ou faux ? Identifier une solution — 20 XP

On considère l'équation : $4x - 8 = 0$

- a. Vérifiez que $x = 2$ est solution en remplaçant x par 2 dans l'équation.
- b. $x = 0$ est-il une solution ? Justifiez.
- c. $x = 4$ est-il une solution ? Justifiez.
- d. Résolvez algébriquement et donnez l'unique solution.

Exercice B2 — Résoudre une équation simple — 20 XP

Résoudre les équations suivantes (montrer toutes les étapes) :

- a. $x + 5 = 12$
- b. $3x = 21$
- c. $x - 7 = 0$
- d. $2x + 4 = 10$

Exercice B3 — Traduire un problème en équation — 20 XP

Un opérateur assemble des pièces. Il en a déjà assemblé 8 et doit en assembler 20 au total.

- a. Notez x le nombre de pièces qu'il lui reste à assembler. Écrivez une équation.
- b. Résolvez l'équation.
- c. Vérifiez votre réponse.
- d. Si la cadence est de 4 pièces par heure, combien de temps lui faut-il ?

Exercice B4 — Inéquation simple — 20 XP

Résoudre les inéquations suivantes et écrire la solution en notation d'intervalle :

- a. $x + 3 > 7$
- b. $2x \leq 10$
- c. $x - 4 \geq 0$
- d. $5x < 25$

Exercice B5 — Intervalles de $\mathbb{R}$ — 20 XP

Pour chaque intervalle, indiquer la notation d'inégalité correspondante et une valeur appartenant à l'intervalle :

- a. $[3 ; 8]$
- b. $]-2 ; 5[$
- c. $[0 ; +\infty[$
- d. $]-\infty ; 6]$

LIGUE ARGENT — 40 XP par exercice

Exercice A1 — Équation avec développement — 40 XP

Résoudre les équations suivantes (développer si nécessaire) :

- a. $3(x + 2) = 15$
- b. $2(x - 4) + x = 1$
- c. $5x - (x + 3) = 9$
- d. $4(2x - 1) = 3(x + 5)$

Exercice A2 — Problème de câblage électrique — 40 XP

Un électricien coupe un câble de 36 m en deux morceaux. Le premier morceau est 3 fois plus long que le second. On note x la longueur du second morceau (en m).

- a. Exprimez la longueur du premier morceau en fonction de x.
- b. Écrivez une équation traduisant la situation.
- c. Résolvez l'équation. Quelles sont les longueurs des deux morceaux ?
- d. Vérification : la somme des deux longueurs vaut-elle bien 36 m ?

Exercice A3 — Inéquation avec membres négatifs — 40 XP

Résoudre les inéquations et écrire les solutions sous forme d'intervalle :

- a. $-2x + 6 > 0$
- b. $3 - 4x \leq 11$
- c. $-x + 5 \geq 2x - 1$
- d. $2(3 - x) < x + 5$ (attention au signe !)

Exercice A4 — Résolution graphique — 40 XP

On considère l'équation $2x + 1 = x + 4$.

- a. Posez $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x + 4$. Complétez le tableau de valeurs ci-dessous.

x	0	1	2	3	4
f(x) = 2x+1					
g(x) = x+4					

- b. Tracez les deux droites à la calculatrice (axe des x de −1 à 5, axe des y de −1 à 10).
- c. Lisez graphiquement l'abscisse du point d'intersection.
- d. Vérifiez algébriquement la solution trouvée.

Exercice A5 — Problème de coût en production — 40 XP

Le coût de production d'une pièce dans un atelier est : $C = 3x + 50$ (en euros), où x est le nombre de pièces. Le budget disponible est de 200 €.

- a. Écrivez l'inéquation correspondant au respect du budget.
- b. Résolvez l'inéquation.
- c. Quel est le nombre maximum de pièces pouvant être produites ?
- d. Si on dispose de 350 €, combien de pièces peut-on produire au maximum ?

LIGUE OR — 60 XP par exercice

Exercice O1 — Équation avec fractions 60 XP

Résoudre les équations suivantes (chercher un dénominateur commun si nécessaire) :

- a. $x/2 + 3 = 7$
- b. $(x + 1)/3 = (x - 2)/2$
- c. $2x/5 - 1 = x/3 + 1$
- d. $(3x - 4)/2 + (x + 2)/3 = 5$

Exercice O2 — Problème de vitesse et distance 60 XP

Un technicien se déplace entre deux ateliers distants de 45 km. À l'aller il roule à v km/h, au retour à (v + 15) km/h. Le trajet aller dure 1 heure de plus que le retour.

- a. Exprimez la durée de l'aller et la durée du retour en fonction de v (rappel : t = d/v).
- b. Écrivez l'équation traduisant la condition sur les durées.
- c. Résolvez l'équation.
- d. Calculez la durée totale du trajet aller-retour.

Exercice O3 — Double inéquation — encadrement 60 XP

La température T d'un four industriel doit être maintenue entre 150 °C et 220 °C. On modélise T par T = 4t + 130, où t est le temps en minutes depuis la mise en chauffe.

- a. Écrivez la double inéquation : $150 \leq T \leq 220$.
- b. Substituez l'expression de T et résolvez la double inéquation.
- c. Exprimez la solution sous forme d'intervalle.
- d. Le four est allumé à 8h00. À quelle heure atteint-il 150 °C ? À quelle heure dépasse-t-il 220 °C ?

Exercice O4 — Comparaison de tarifs 60 XP

Deux fournisseurs proposent : Fournisseur A : coût = 2x + 80 € ; Fournisseur B : coût = 3x + 50 € (x = nombre de pièces commandées).

- a. Pour quelle quantité les deux fournisseurs ont-ils le même tarif ? (Résoudre l'équation.)
- b. Pour quelle quantité le fournisseur A est-il moins cher ? (Résoudre l'inéquation.)
- c. Complétez le tableau de valeurs puis tracez les deux droites sur le repère.
- d. Un client commande 25 pièces. Quel fournisseur choisir ? Justifiez avec un calcul.

x (pièces)	0	10	20	30	40
Fournisseur A : 2x+80					
Fournisseur B : 3x+50					

Exercice O5 — Dimensionnement d'un composant électrique 60 XP

La résistance R (en Ω) d'un conducteur est donnée par $R = \rho L/S$, où $\rho = 0{,}017$ (cuivre), L est la longueur (en m) et $S = 2{,}5$ mm². Un technicien veut $R \leq 0{,}5$ Ω.

- a. Substituez les valeurs connues dans la formule.
- b. Écrivez l'inéquation : $R \leq 0{,}5$.
- c. Résolvez pour trouver la longueur maximale de câble autorisée.
- d. Si le câble fait 70 m, la résistance est-elle dans la norme ? Justifiez.
- e. Pour R exactement égale à 0,5 Ω, quelle longueur exacte faut-il ? (Équation.)

💎 LIGUE DIAMANT — 80 XP par exercice

Exercice D1 — Système par substitution 💰 80 XP

Dans un atelier, on produit deux types de pièces A et B. Le temps de fabrication est 2h pour A et 3h pour B. En une journée de 8h, on produit 3 pièces en tout. On note a le nombre de pièces A et b le nombre de pièces B.

- a. Écrivez deux équations : nombre total de pièces = 3 et temps total = 8h.
- b. À partir de la première équation, exprimez b en fonction de a.
- c. Substituez dans la deuxième équation et résolvez.
- d. Déduisez les valeurs de a et de b.
- e. Vérifiez les deux équations avec vos valeurs.

Exercice D2 — Seuil de rentabilité 💰 80 XP

Une entreprise fabrique des composants électroniques. Coût de production : C(x) = 15x + 800 (€). Recette : R(x) = 25x (€). x est le nombre de composants vendus.

- a. Pour quelle valeur de x la recette couvre-t-elle exactement les coûts ? (Équation R = C.)
- b. Résolvez et interprétez : c'est le seuil de rentabilité.
- c. Pour quelle valeur de x l'entreprise est-elle bénéficiaire ? (Inéquation R > C.)
- d. Calculez le bénéfice pour x = 150 et pour x = 200 composants.
- e. Le patron veut un bénéfice d'au moins 500 €. Quelle quantité minimale doit-il produire ?

Exercice D3 — Réseau électrique 💰 80 XP

Dans un réseau électrique, la tension U (en V) vérifie U = 3I + 12, où I est l'intensité (en A). La résistance R = U/I (loi d'Ohm). La norme impose R ≥ 4 Ω et U ≤ 30 V.

- a. Substituez U = 3I + 12 dans R = U/I. Obtenez R en fonction de I.
- b. Résolvez l'inéquation R ≥ 4.
- c. Résolvez l'inéquation U ≤ 30, soit 3I + 12 ≤ 30.
- d. Combinez les deux conditions : écrivez et résolvez la double inéquation.
- e. Exprimez la solution en intervalle et interprétez physiquement le résultat.

Exercice D4 — Optimisation de production 💰 80 XP

Un atelier peut produire entre 10 et 100 pièces par jour. Le profit par pièce est P = −0,5x + 60 (€/pièce). Le profit total est T(x) = x × P(x).

- a. Exprimez T(x) = x(−0,5x + 60) et développez.
- b. Pour quelle valeur de x le profit par pièce est-il nul ? (Équation P = 0.)
- c. Résolvez l'inéquation P(x) ≥ 20 €.
- d. Dans le domaine [10 ; 100], quelle plage satisfait P ≥ 20 € ?
- e. Calculez T(x) pour x = 40, 60, 80. Quelle quantité semble la plus rentable ?

Exercice D5 — Projet professionnel 80 XP

Choisissez une situation professionnelle en lien avec votre filière. Modélisez-la par une équation ou une inéquation du premier degré et résolvez-la complètement.

- a. Décrivez la situation et identifiez l'inconnue.
- b. Traduisez le problème par une équation ou inéquation (justifiez chaque terme).
- c. Résolvez par la méthode algébrique en détaillant chaque étape.
- d. Vérifiez la solution et interprétez-la dans le contexte professionnel.
- e. Résolvez le même problème graphiquement (tableau de valeurs + tracé) et comparez.
- f. Rédigez une conclusion complète : solution, interprétation, limites du modèle.

Mes réponses :

MON SUIVI DE PROGRESSION

Exercice	Intitulé	XP possible	XP obtenu	Date
B1	Identifier une solution	20 XP		
B2	Équation simple	20 XP		
B3	Traduire un problème	20 XP		
B4	Inéquation simple	20 XP		
B5	Intervalles de $\mathbb{R}$	20 XP		
A1	Équation avec développement	40 XP		
A2	Problème de câblage	40 XP		
A3	Inéquation membres négatifs	40 XP		
A4	Résolution graphique	40 XP		
A5	Problème de coût	40 XP		
O1	Équation avec fractions	60 XP		
O2	Problème vitesse/distance	60 XP		
O3	Double inéquation	60 XP		
O4	Comparaison de tarifs	60 XP		
O5	Dimensionnement composant	60 XP		
D1	Système par substitution	80 XP		
D2	Seuil de rentabilité	80 XP		
D3	Réseau électrique	80 XP		
D4	Optimisation de production	80 XP		
D5	Projet professionnel	80 XP		
TOTAL XP OBTENU		**1000 XP**	.....	

PALIERS DE NIVEAU

⋆ Recrue 0 – 149 XP	⋆⋆ Apprenti 150 – 399 XP	⋆⋆⋆ Expert 400 – 649 XP	⋆⋆⋆⋆ Maître 650 – 899 XP	💎 Légende 900 – 1000 XP